



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



Instituto tecnológico de Tepic

Loza Figueroa Pedro Alejandro

Tema 2. Modelo de Programación Funcional.

Ingeniería en sistemas computacionales

Programación lógica y funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tepic, Nayarit a 27/05/2026

Programas (los 9 están en el mismo archivo).

```
//
=====
=====
// Nombre: Loza Figueroa Pedro Alejandro
// Tema 2: Modelo de Programación Funcional
// Temática: Auditoría de Ciberseguridad y Redes
//
=====
=====

console.log("=====");
console.log(" MÓDULO 1: FUNCIONES MAP (TRANSFORMACIÓN)");
console.log("=====\\n");

{
  // Programa 1: Extraer direcciones IP de un log de conexiones
  const logsConexion = [
    { id: 1, ip: "192.168.1.15", estado: "Conectado" },
    { id: 2, ip: "10.0.0.4", estado: "Bloqueado" },
    { id: 3, ip: "172.16.254.1", estado: "Conectado" }
  ];

  const direccionesIP = logsConexion.map(log => log.ip);

  console.log("1. Extracción de IPs objetivo:");
  console.log("Logs originales:", logsConexion);
  console.log("IPs extraídas =>", direccionesIP, "\\n");
}

{
  // Programa 2: Convertir niveles de riesgo base (1-10) a porcentajes (10%-100%)
  const cvssScoresBase = [4.5, 9.8, 7.2, 3.1, 10.0];

  const porcentajesRiesgo = cvssScoresBase.map(score => `${(score * 10).toFixed(1)}%`);

  console.log("2. Conversión de puntuación CVSS a porcentaje de riesgo:");
  console.log(`Scores Base : [${cvssScoresBase.join(" | ")}]`);
  console.log(`Porcentajes : [${porcentajesRiesgo.join(" | ")}\\n`);
}

{
  // Programa 3: Etiquetar puertos analizados con su estado
```

```

const puertosEscaneados = [22, 80, 443, 3306, 8080];

const reportePuertos = puertosEscaneados.map(puerto => `Puerto ${puerto}
[ANALIZADO]`);

console.log("3. Generación de reporte de escaneo de puertos:");
console.table(reportePuertos);
console.log("\n");
}

console.log("=====");
console.log(" MÓDULO 2: FUNCIONES FILTER (FILTRADO)");
console.log("=====\\n");

{
  // Programa 4: Filtrar intentos de inicio de sesión fallidos (Fuerza Bruta)
  const auditoriaAuth = [
    { usuario: "admin", exito: false, metodo: "SSH" },
    { usuario: "root", exito: false, metodo: "SSH" },
    { usuario: "sysadmin", exito: true, metodo: "Web" },
    { usuario: "test", exito: false, metodo: "FTP" }
  ];

  const alertasIntrusiones = auditoriaAuth.filter(intento => intento.exito === false);

  console.log("1. Detección de inicios de sesión fallidos:");
  console.table(alertasIntrusiones);
  console.log("\n");
}

{
  // Programa 5: Identificar vulnerabilidades críticas (Puntuación >= 9.0)
  const vulnerabilidades = [
    { cve: "CVE-2021-44228", score: 10.0 },
    { cve: "CVE-2023-12345", score: 6.5 },
    { cve: "CVE-2020-0796", score: 9.8 },
    { cve: "CVE-2022-22965", score: 8.1 }
  ];

  const vulnerabilidadesCriticas = vulnerabilidades.filter(vuln => vuln.score >= 9.0);

  console.log("2. Filtrado de vulnerabilidades críticas a parchear:");
  console.log("Total detectadas:", vulnerabilidades.length);
  console.log("Prioridad Crítica =>", vulnerabilidadesCriticas, "\\n");
}

{

```

```

// Programa 6: Filtrar servidores que están caídos (Offline)
const infraestructura = [
  { host: "SRV-BD-01", uptime: 99.9, status: "Online" },
  { host: "SRV-WEB-02", uptime: 0.0, status: "Offline" },
  { host: "SRV-DNS-01", uptime: 100, status: "Online" },
  { host: "FW-MAIN", uptime: 0.0, status: "Offline" }
];

const servidoresCaidos = infraestructura.filter(server => server.status === "Offline");

console.log("3. Monitoreo de infraestructura (Nodos caídos):");
console.table(servidoresCaidos);
console.log("\n");
}

console.log("=====");
console.log(" MÓDULO 3: FUNCIONES REDUCE (AGREGACIÓN)");
console.log("=====\\n");

{
  // Programa 7: Calcular el total de paquetes maliciosos bloqueados por el Firewall
  const paquetesBloqueadosPorDia = [1450, 3200, 890, 5600, 2100];

  const totalBloqueados = paquetesBloqueadosPorDia.reduce((acumulador, paquetes) =>
    acumulador + paquetes, 0);

  console.log("1. Tráfico anómalo mitigado en la semana:");
  console.log(`Registros diarios: [${paquetesBloqueadosPorDia.join(", ")}]`);
  console.log(`=> Total de paquetes bloqueados: ${totalBloqueados}\\n`);
}

{
  // Programa 8: Encontrar el pico máximo de latencia en un test de estrés de red (DDoS
simulation)
  const latenciaMs = [45, 60, 120, 850, 30, 95];

  const latenciaMaxima = latenciaMs.reduce((max, actual) => {
    return actual > max ? actual : max;
  }, 0); // Iniciamos el comparador en 0

  console.log("2. Análisis de latencia (Simulación DDoS):");
  console.log(`Muestras (ms): [${latenciaMs.join("ms, ")}ms]`);
  console.log(`=> Pico máximo registrado: ${latenciaMaxima}ms\\n`);
}

{
  // Programa 9: Calcular el presupuesto total necesario para mitigar riesgos

```

```

const planMitigacion = [
  { activo: "Licencia Antivirus", costo: 1200 },
  { activo: "Consultoría Pentesting", costo: 3500 },
  { activo: "Actualización de Hardware Firewall", costo: 2800 },
  { activo: "Capacitación Anti-Phishing", costo: 850 }
];

const inversionTotal = planMitigacion.reduce((total, item) => total + item.costo, 0);

console.log("3. Cálculo de presupuesto para plan de remediación:");
console.table(planMitigacion);
console.log(`=> INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA: $$${inversionTotal.toFixed(2)} USD\n`);
}

```

Resultados:

```

PS C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog> c:; cd 'c:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog'
PS C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog> node ProgramasTema2.js
=====
MÓDULO 1: FUNCIONES MAP (TRANSFORMACIÓN)
=====

1. Extracción de IPs objetivo:
Logs originales: [
  { id: 1, ip: '192.168.1.15', estado: 'Conectado' },
  { id: 2, ip: '10.0.0.4', estado: 'Bloqueado' },
  { id: 3, ip: '172.16.254.1', estado: 'Conectado' }
]
IPs extraídas => [ '192.168.1.15', '10.0.0.4', '172.16.254.1' ]

2. Conversión de puntuación CVSS a porcentaje de riesgo:
Scores Base : [4.5 | 9.8 | 7.2 | 3.1 | 10]
Porcentajes : [45.0% | 98.0% | 72.0% | 31.0% | 100.0%]

3. Generación de reporte de escaneo de puertos:

```

(index)	Values
0	'Puerto 22 [ANALIZADO]'
1	'Puerto 80 [ANALIZADO]'
2	'Puerto 443 [ANALIZADO]'
3	'Puerto 3306 [ANALIZADO]'
4	'Puerto 8080 [ANALIZADO]'

MÓDULO 2: FUNCIONES FILTER (FILTRADO)

1. Detección de inicios de sesión fallidos:

(index)	usuario	exito	metodo
0	'admin'	false	'SSH'
1	'root'	false	'SSH'
2	'test'	false	'FTP'

2. Filtrado de vulnerabilidades críticas a parchear:

Total detectadas: 4

Prioridad Crítica => [
 { cve: 'CVE-2021-44228', score: 10 },
 { cve: 'CVE-2020-0796', score: 9.8 }
]

3. Monitoreo de infraestructura (Nodos caídos):

(index)	host	uptime	status
0	'SRV-WEB-02'	0	'Offline'
1	'FW-MAIN'	0	'Offline'

=====

MÓDULO 3: FUNCIONES REDUCE (AGREGACIÓN)

=====

1. Tráfico anómalo mitigado en la semana:

Registros diarios: [1450, 3200, 890, 5600, 2100]

=> Total de paquetes bloqueados: 13240

2. Análisis de latencia (Simulación DDoS):

Muestras (ms): [45ms, 60ms, 120ms, 850ms, 30ms, 95ms]

=> Pico máximo registrado: 850ms

3. Cálculo de presupuesto para plan de remediación:

(index)	activo	costo
0	'Licencia Antivirus'	1200
1	'Consultoría Pentesting'	3500
2	'Actualización de Hardware Firewall'	2800
3	'Capacitación Anti-Phishing'	850

=> INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA: \$8350.00 USD

❖ PS C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog>